



# VIA+

DEL RUIDO A LA INFORMACIÓN

## Manual de Usuario

Valoración Interactiva de Audición y Lenguaje · Software como Dispositivo  
Médico (SaMD) Clase IIa · Guía de uso clínico con capturas de pantalla y  
casos de uso.

SaMD · Clase IIa (MDR)

13 módulos de evaluación

Español · Galego · Euskara · es-DO

Offline-first

Informe PDF

Earlify Health · Ecosistema de salud pediátrica

Versión 0.1.0 · Documento de uso clínico · © 2024–2026 · Todos los derechos reservados

## ÍNDICE

# Contenido del manual

Este manual describe el uso clínico de VIA+ pantalla a pantalla. Cada apartado incluye una captura representativa de la interfaz y un caso de uso real de la consulta.

|    |                                                             |    |
|----|-------------------------------------------------------------|----|
| 1  | Introducción · Qué es y qué no es VIA+                      | 3  |
| 2  | Flujo clínico general                                       | 4  |
| 3  | Acceso · Bienvenida y perfil profesional                    | 5  |
| 4  | Pacientes · Lista y alta de paciente                        | 6  |
| 5  | Consentimiento informado y CAP (bloqueantes)                | 7  |
| 6  | Sonómetro de sala y selección de pruebas                    | 8  |
| 7  | Idioma de la sesión y voz neuronal (7 lenguas)              | 9  |
| 8  | Módulos de audición · Audiometrías                          | 10 |
| 9  | Módulos de voz y lenguaje · Voz y T.A.R.                    | 11 |
| 10 | Análisis prosódico · Ritmo, pausas y tono                   | 12 |
| 11 | Módulos clínicos · Disfagia, M-CHAT y SAHS                  | 13 |
| 12 | Módulos nuevos · Audiometría Verbal y Funciones Ejecutivas  | 14 |
| 13 | Resultados detallados, valoración de uso (QR) e informe PDF | 15 |
| 14 | Casos de uso de principio a fin                             | 16 |
| 15 | Buenas prácticas, privacidad y soporte                      | 17 |

⚠ **Aviso de seguridad clínica.** VIA+ es una herramienta de **apoyo a la decisión clínica**. No emite diagnósticos automatizados ni sustituye el juicio del profesional sanitario. Su uso está restringido a entornos clínicos bajo supervisión de un profesional cualificado; la interpretación de todos los resultados es responsabilidad exclusiva del clínico evaluador.

SECCIÓN 1

¿Qué es VIA+?

VIA+ (Valoración Interactiva de Audición y Lenguaje) es un software de apoyo a la decisión clínica que se ejecuta sobre **tablet** en la consulta. Reúne una batería de **13 pruebas gamificadas** adaptadas a la población pediátrica que capturan biomarcadores vocales y respuestas conductuales bajo supervisión profesional directa.

Dominios que cubre

- **Audiología pediátrica.** Tamizaje auditivo y audiometría condicionada gamificada.
- **Logopedia y lenguaje.** Articulación, discriminación y repetición verbal.
- **Neurodesarrollo y cognición.** Funciones ejecutivas, atención, sueño y conducta.
- **Deglución.** Cribado de disfagia con pulsioximetría.

Qué NO hace

-  Emitir **diagnósticos** automatizados.
-  Sustituir el **juicio clínico** del profesional.
-  Clasificar resultados como patológicos/normales.
-  Funcionar sin **supervisión** profesional.

Características principales

| Capacidad      | Descripción                                                                                                                              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Offline-first  | Operación completa sin conexión en salas clínicas aisladas; sincronización diferida con la HCE (HL7 FHIR R4).                            |
| Cuatro lenguas | Castellano, galego, euskara y español dominicano: cada uno con su banco de estímulos y su voz (sección 7).                               |
| UX dual        | Modo profesional analítico y modo niño lúdico en un único dispositivo.                                                                   |
| Privacidad     | Los datos clínicos y las grabaciones <b>no salen del dispositivo</b> ; a la nube solo va la cuenta del profesional. TLS 1.3 en tránsito. |
| Consentimiento | Firma digital del tutor legal, obligatoria antes de evaluar.                                                                             |
| Informe PDF    | Generación automática de informe clínico estructurado por módulo.                                                                        |

La batería en un vistazo · 13 módulos

**Evaluación Clínica (CAP)**  
Anamnesis + firma

**Autismo M-CHAT-R**  
Cribado de TEA

**Sonómetro Ambiental**  
Gate de sala

**Audiometría Infantil**  
Tonal por juego

**Audiometría Condicionada**  
El Tren del Sonido

**Audiometría Verbal**  
Palabras por tarjetas

**Análisis de Voz**  
F0 · jitter · HNR

**Articulación T.A.R.**  
Registro SODA

**Análisis Prosódico**  
Ritmo · pausas · tono

**Disfagia MECV-V**  
Pulsioximetría BLE

**Funciones Ejecutivas**  
5 mini-juegos

**Cribado SAHS**  
PSQ de Chervin

**Hitos del Lenguaje ASHA**  
Percentil 75 · 0-5 a

◇ **PERFIL DE USUARIO**

Médico, logopeda, psicopedagogo o enfermero acreditado que evalúa a un paciente pediátrico en consulta, con el tutor legal presente para firmar el consentimiento.

## SECCIÓN 2

## Flujo clínico general

El recorrido es **secuencial y obligatorio**: cada fase es prerequisite de la siguiente. Los pasos marcados en rojo son **bloqueantes** — sin superarlos no se accede a la batería de evaluación.

0

**Acceso profesional**

Selección o alta del perfil del profesional sanitario que realiza la sesión.

1

**Identificación del paciente**

Búsqueda en la lista o alta sociodemográfica del paciente pediátrico (NHC, fecha de nacimiento, sexo).

2

**Consentimiento informado** bloqueante

Firma digital del tutor legal. Sin consentimiento válido, el acceso a la evaluación queda denegado.

3

**Pre-screening clínico · CAP** bloqueante

Certificado de Aptitud para la Prueba: checklist de capacidad visual, motora, auditiva y cognitiva. Si «no apto», bloqueo con sugerencia de metodologías alternativas.

4

**Hub de la batería**

Idioma de la sesión (castellano, galego, euskara o español dominicano), selección y orden de las pruebas, y estado del motor de voz.

5

**Batería de evaluación gamificada**

13 módulos adaptados al perfil del paciente. El modo niño oculta todo elemento clínico. Al guardar cada prueba se pasa directamente a los resultados de la sesión.

6

**Generación de resultados**

Informe PDF estructurado para el profesional y sincronización diferida con la HCE.

7

**Archivo y seguimiento**

Historial de sesiones anteriores del paciente, accesible desde la lista de pacientes y desde el hub.

**Excepción.** La exploración de disfagia no requiere CAP ni sonómetro de sala (el consentimiento informado sí): tras el alta del paciente se accede directamente a la prueba.

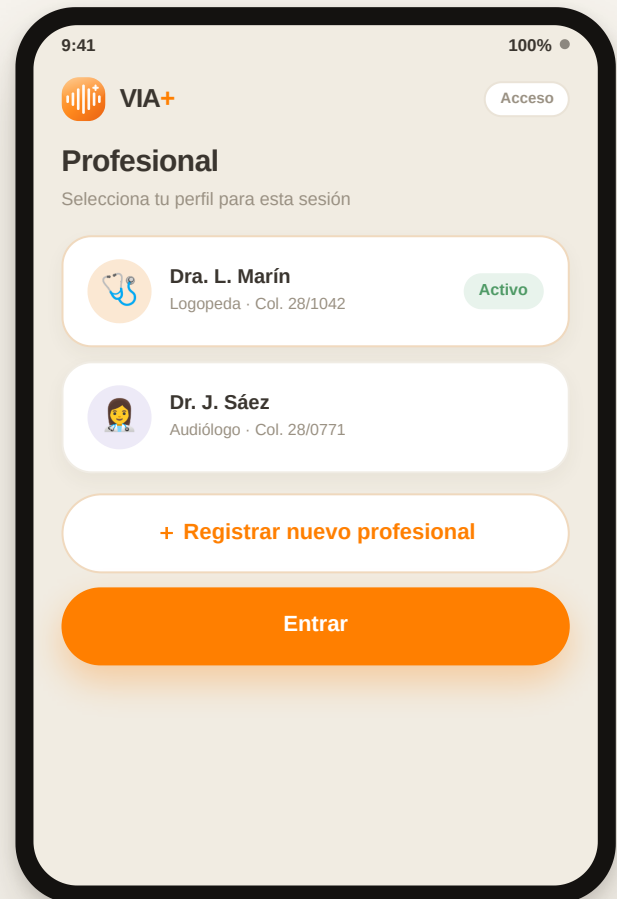
## SECCIÓN 3

## Acceso y perfil profesional

Al abrir la aplicación, la pantalla de bienvenida introduce la propuesta de VIA+ («del ruido a la información») y da paso a la selección o alta del profesional que firmará la sesión.

**A Pantalla de bienvenida**

Animación de partículas que pasan «del ruido al orden» al cruzar el isotipo. El botón **Comenzar** lleva a los créditos y al acceso profesional.

**B Selección / alta del profesional**

Cada evaluación queda asociada al profesional acreditado (nombre y nº de colegiado). Desde aquí también se da de alta un profesional nuevo.

**◇ CASO DE USO — INICIO DE JORNADA**

La logopeda abre VIA+ en la tablet de consulta, pulsa **Comenzar**, selecciona su perfil «Dra. L. Marín» y entra. Todas las pruebas de esa sesión quedarán firmadas con su número de colegiado.

## SECCIÓN 4

## Identificación del paciente

Una vez dentro, se busca al paciente en la lista o se da de alta uno nuevo. El alta recoge los datos sociodemográficos mínimos y crea la evaluación de la sesión.

9:42 100%

VIA+ Dra. Marín

### Pacientes

Busca o registra un paciente

Buscar por nombre o NHC...

**Mateo R. G.**  
NHC PT-0231 · 4 a · F. nac. 2021-05-12

**Lucía P. M.**  
NHC PT-0198 · 3 a · F. nac. 2022-02-03

+ Nuevo paciente

### A Lista de pacientes

Búsqueda por nombre o NHC. Cada ficha muestra edad calculada y fecha de nacimiento. El botón inferior abre el alta de un paciente nuevo.

9:43 100%

VIA+ Alta

### Nuevo paciente

Registro sociodemográfico

1 Paciente 2 Consent. 3 CAP 4 Sala

Nombre y apellidos

Mateo R. García

Fecha nac. 2021-05-12 Edad 4 a

Sexo

Fem. Masc. Otro

NHC

PT-0231

Continuar al consentimiento →

### B Alta de paciente

Un **stepper** marca dónde estás en el flujo. La edad se calcula sola desde la fecha de nacimiento y el NHC debe ser único. 4 campos obligatorios habilitan el botón.

#### ◇ CASO DE USO — PRIMERA VISITA

Mateo acude por primera vez. La profesional pulsa **Nuevo paciente**, introduce nombre, fecha de nacimiento (la app muestra «4 a»), sexo y NHC **PT-0231**, y continúa. VIA+ crea la evaluación y avanza al consentimiento.

## SECCIÓN 5

## Consentimiento informado y CAP

Dos pasos **bloqueantes** protegen al paciente: la firma del tutor legal y el Certificado de Aptitud para la Prueba (CAP). Sin ambos, la batería permanece cerrada.

9:44 100%

VIA+ Paso 2 · Consent.

### Consentimiento informado

Firma del tutor legal · obligatoria

**Tratamiento de datos (GDPR/LOPDGDD).** Autorizo la realización de las pruebas de audición y lenguaje y el tratamiento seudonimizado de los datos clínicos con fines asistenciales, pudiendo revocar este consentimiento en cualquier momento...

✓ He leído y acepto en nombre del menor

Firma del tutor legal

María G. · tutora

Firmar y continuar al CAP →

### A Consentimiento informado

Texto legal, casilla de aceptación y **firma manuscrita** del tutor sobre el lienzo. Se registra la fecha y hora de firma en la evaluación.

9:46 100%

VIA+ Paso 3 · CAP

### Evaluación clínica previa

Certificado de Aptitud para la Prueba

- ✓ **Capacidad visual**  
Identifica estímulos en pantalla
- ✓ **Motora fina**  
Interacción táctil (tap, arrastrar)
- ✓ **Auditiva periférica**  
Percibe instrucciones básicas
- ✓ **Estado cognitivo**  
Alerta y atención mínimas
- ✓ **Paciente APTO**  
Todas las pruebas disponibles

Emitir CAP y continuar →

### B Pre-screening clínico (CAP)

Checklist de 4 capacidades. Si alguna no se cumple, el CAP marca «**no apto**», bloquea la batería y sugiere metodologías alternativas.

**Ambos pasos son bloqueantes.** Sin firma de consentimiento válida y sin CAP «apto» no se habilita ningún módulo de evaluación (salvo la excepción de disfgia, que sí exige consentimiento).

## SECCIÓN 6

## Sonómetro de sala y selección de pruebas

Antes de las pruebas de audición se comprueba el ruido de fondo. Superado el umbral, el hub central permite elegir y ordenar las exploraciones de la sesión.



### A Sonómetro de sala

Mide el ruido de fondo con el micrófono real del dispositivo, en **dB(A)**. El veredicto usa el **LAeq** y los percentiles (L90 de fondo, L10 de picos), no el máximo absoluto: un roce aislado ya no decide el resultado. Solo permite continuar si el nivel está bajo el umbral y la checklist de sala está completa. No persiste datos clínicos.



### B Selección de pruebas (hub)

**13 módulos** disponibles, cada uno con color, duración y rango de edad. Al tocarlos se numeran en el **orden de la batería**. Aquí se elige también el **idioma de la sesión** y se accede a los **resultados** y al **historial** del paciente. Accesos rápidos al CAP y al sonómetro.

#### ◇ CASO DE USO — COMPONER LA BATERÍA

Con la sala apta, la profesional selecciona **Audiometría Infantil** (1) y **Análisis de Voz** (2). El botón cambia a «**Iniciar batería**» y las pruebas se ejecutarán en ese orden.

SECCIÓN 7

Idioma de la sesión y voz neuronal

VIA+ se aplica en **siete lenguas o variantes**. El idioma se elige en el hub, antes de empezar, y decide dos cosas distintas: las **palabras que se le presentan** al paciente (banco de estímulos) y la **voz** que las locuta. **Cuatro tienen banco y locución propios**; las otras tres se apoyan en el castellano, y la tabla dice en qué. La elección se recuerda entre sesiones.



A Selector de idioma (en el hub)

Los avisos aparecen **donde se elige el idioma**, no escondidos en la prueba: banco pendiente de validar y motor de voz caído, con botón de reintento. Si algo no suena, se sabe antes de sentar al niño.

**Elija el idioma antes de empezar.** Cambiarlo a mitad de batería cambia el banco de estímulos: los porcentajes obtenidos antes y después dejan de ser comparables entre sí.

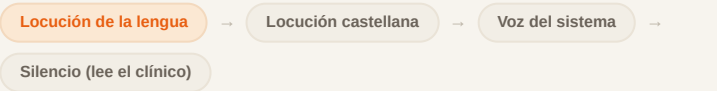
Qué hay disponible en cada lengua

| Lengua                                    | Banco de estímulos                                         | Voz                    | Consignas     | Estado clínico     |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------------|
| Español (España)<br>castellano<br>ibérico | Banco base · 38 láminas (A–D)                              | Piper                  | 97 locuciones | Validado           |
| Galego                                    | Banco propio · 38 láminas                                  | Celtia                 | 97 locuciones | Aprobado · ACOPROS |
| Euskara                                   | Banco propio · 37 láminas                                  | Maider (AhoTTS)        | 97 locuciones | Provisional        |
| Español (RD)<br>Quisqueya<br>Habla        | Banco base auditado para el Caribe · 37 locuciones propias | Piper · LatAm          | 97 locuciones | Audio aprobado     |
| Español (LatAm)<br>variante es-419        | Banco castellano heredado · 37 locuciones propias          | Piper · neutra · LatAm | 11 consignas  | Audio aprobado     |
| Català                                    | Sin banco propio · palabras y voz castellanas              | Matxa-TTS              | 11 consignas  | Provisional        |
| English (US)                              | Sin banco propio · palabras y voz castellanas              | Piper · LJSpeech       | 11 consignas  | Provisional        |

De dónde vienen las voces: **Celtia** (Proxecto Nós · ILENIA), **Maider** (HiTZ/Aholab · UPV/EHU), **Matxa-TTS** (proyecto AINA · BSC) y **Piper** (modelos abiertos). La locución definitiva de producción clínica es **locutor profesional**: cada archivo se sustituye conservando su clave, sin tocar la aplicación.

**Catalán e inglés: la discriminación que se mide es la del castellano.** Mientras no tengan banco propio, el paciente ve y oye palabras castellanas, así que el porcentaje NO es una medida de discriminación en su lengua. El informe recoge el idioma de la sesión; interprételo con este dato delante.

Si una locución no está, la prueba sigue



**Sin inteligencia artificial en la tableta.** Las voces se generan **antes** de empaquetar la aplicación; en la consulta VIA+ solo reproduce archivos de audio ya incluidos. Por eso funciona sin conexión y no envía ninguna voz a ningún servidor.

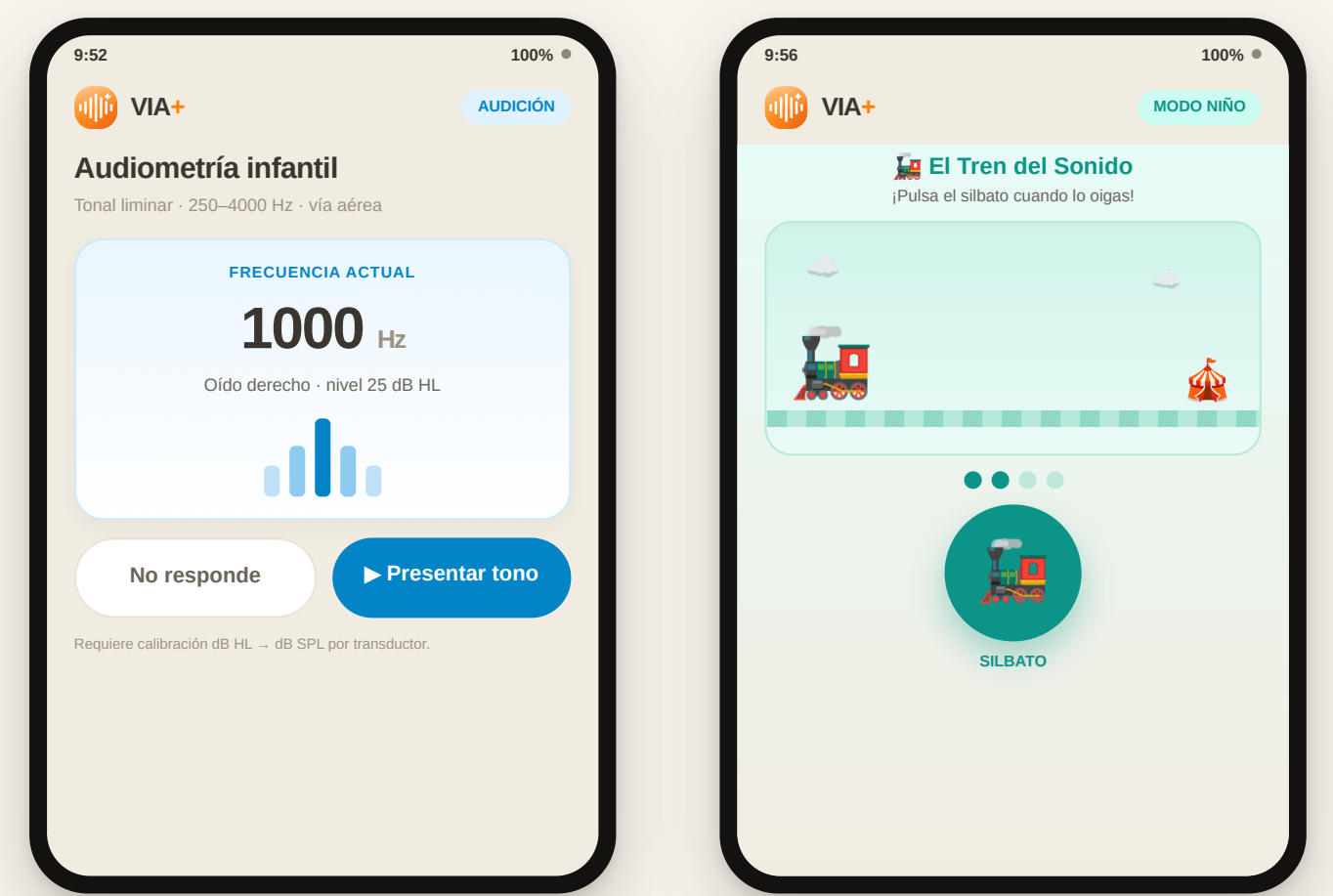
◇ CASO DE USO — CONSULTA EN GALEGO

Antes de llamar al paciente, la logopeda marca **Galego** en el hub. La audiometría verbal presenta entonces las láminas del banco gallego aprobado por **ACOPROS** con su locución en galego; las consignas de los mini-juegos se dictan con la voz del sistema, así que ella las acompaña de viva voz. El informe recoge el idioma de la sesión, de modo que el porcentaje de discriminación se lee siempre contra el banco con el que se midió.

SECCIÓN 8 · MÓDULOS DE AUDICIÓN

# Audiometría infantil y condicionada

Dos formas de explorar el umbral auditivo: la audiometría tonal por juego (Hughson-Westlake) y la audiometría condicionada gamificada «El Tren del Sonido», en la que el niño responde al oír.



**A Audiometría infantil**  
Síntesis de tono puro real. El profesional presenta el tono y marca la respuesta; el motor Hughson-Westlake busca el umbral por frecuencia y oído.

**B Audiometría condicionada**  
Modo niño lúdico: el tren avanza por estaciones (frecuencias) al confirmar umbrales. El niño pulsa el silbato al oír el tono. Comparte motor de audio con la audiometría infantil.

## Parámetros de exploración

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Frecuencias</b><br>Barrido tonal a 250 · 500 · 1000 · 2000 · 4000 Hz por vía aérea, cada oído por separado. |  <b>Umbrales</b><br>≤ 20 dB HL normal · 21–40 leve · > 40 requiere ampliar estudio. Coloreado por severidad. |  <b>Método</b><br>Hughson-Westlake guiado: –10 / +5 dB hasta fijar umbral. La versión condicionada añade refuerzo lúdico. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Hardware.** Ambas pruebas requieren síntesis de tono calibrada. Úsense auriculares/transductor calibrados; los umbrales son orientativos y no sustituyen a un audiómetro certificado.

SECCIÓN 9 · MÓDULOS DE VOZ Y LENGUAJE

# Análisis de voz y articulación (T.A.R.)

El análisis acústico extrae biomarcadores de una vocal sostenida; el T.A.R. registra la articulación fonema a fonema mediante repetición, con clasificación SODA.



**A** Análisis acústico de voz

Mide F0, jitter, shimmer y HNR (más formantes F1–F3) de la vocal /a/ sostenida. Cada parámetro se colorea según su rango de referencia clínico. Las medidas están **contrastadas contra Praat**, el estándar de la fonética clínica; cuando un formante no es estimable, VIA+ lo declara así en vez de inventarlo.



**B** Articulación · T.A.R.

El niño repite el **modelo hablado**, servido por la misma voz que el resto de la aplicación (locución neuronal si está disponible). La pantalla de preparación incluye **selector de idioma**, que cambia la voz, la etiqueta del reconocedor **y también las palabras**: cada lengua tiene su propio inventario. No son traducciones —traducir destruiría la casilla, porque *Llave* → *Chave* cambia /l/ por /ʎ/—, sino portadores equivalentes del mismo fonema en la misma posición silábica. Si hay reconocimiento local, VIA+ alinea fonema a fonema lo esperado con lo dicho y **propone** la clasificación **SODA**; el clínico la acepta o la corrige. La propuesta es siempre revisable.

Parámetros de referencia

|                                                       |                                               |                                                      |                                         |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>F0 fundamental</b><br>200–320 Hz<br>tono de la voz | <b>Jitter</b><br>< 1.0 %<br>estabilidad de F0 | <b>Shimmer</b><br>< 3.0 %<br>estabilidad de amplitud | <b>HNR</b><br>> 20 dB<br>armónico-ruido |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|

◇ CASO DE USO — DEGRADACIÓN SIN HARDWARE

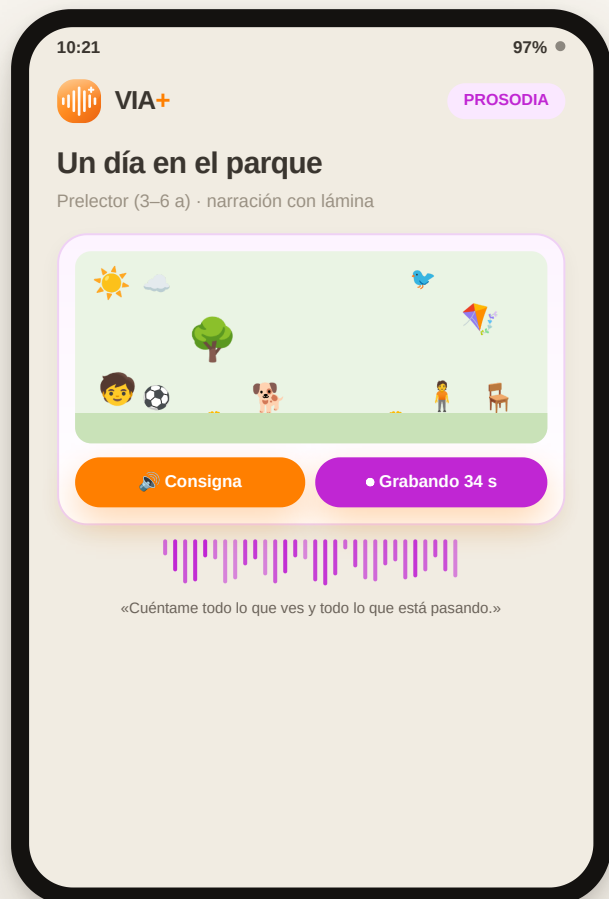
Si el micrófono o el reconocimiento de voz no están disponibles, el T.A.R. **degrada a SODA manual**: el profesional marca cada fonema a mano, sin perder la prueba. En articulación, la clasificación SODA registra por fonema: **Sustitución** · **Omisión** · **Distorsión** · **Adición**.

**Los baremos del T.A.R. son de fonología castellana.** Los inventarios galego y euskara exploran el repertorio fonético en la lengua vehicular del niño, pero el dato normativo de origen no se obtuvo en esas lenguas: comparar sus puntuaciones con el baremo castellano es criterio del responsable clínico. Algunos ítems llevan además una nota de por qué esa casilla no puede seguir la rejilla en esa lengua —el galego y el euskara, por ejemplo, no tienen palabras plenas con /l/ inicial—, y esa ausencia no debe puntuarse como error articulatorio.

## SECCIÓN 10 · MÓDULO DE ANÁLISIS PROSÓDICO

## Análisis prosódico

Mide **cómo** habla el niño —ritmo, pausas y melodía— sobre 30–60 s de habla espontánea provocada con una lámina. No mide **qué** dice: no transcribe, no puntúa y no compara con ningún baremo.



### A Toma con lámina y consigna hablada

La **consigna la locuta la app**, no el explorador: así es idéntica en todas las tomas y la voz del adulto no entra en la medida. Dos bandas de edad con lámina propia: **prelector (3–6 a)**, escena única del parque; **lector (7–12 a)**, secuencia de tres viñetas que obliga a encadenar con conectores. Objetivo: 30–60 s de habla conectada.

### B Resultado descriptivo, sin normalidad

La pantalla presenta primero las medidas **tonales** y de **pausa**, que son las más estables, y deja la tasa silábica al final marcada como frágil. **No hay percentiles, ni puntuaciones z, ni etiquetas «normal/alterado»:** no existe baremo pediátrico español para esta tarea. La comparación legítima es **el niño consigo mismo** entre tomas de la misma tarea.

### Qué mide y cómo leerlo

| Grupo | Medidas                                                      | Lectura clínica                                                                                                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tono  | Rango tonal · variabilidad · contorno de cierre · tono medio | En <b>semitonos</b> , no en hercios: así la cifra no depende de si el niño tiene la voz aguda o grave. Un rango muy estrecho acompaña al habla monótona. |
| Pausa | Número · tiempo total · duración media · fracción sonora     | Silencios $\geq 0,25$ s dentro del habla. Muchas pausas largas orientan a dificultad de acceso o de planificación.                                       |
| Ritmo | Tasa de habla · tasa de articulación                         | Sílabas por segundo, con y sin pausas. Es la <b>medida más frágil</b> del módulo: se estima por picos de energía, no contando sílabas de verdad.         |

**Lo que este módulo NO hace.** No transcribe lo que el niño dice · no guarda el audio ni el contorno (solo las cifras) · no clasifica como normal o alterado · no sustituye la valoración perceptiva del logopeda. Si la toma no reúne habla suficiente, VIA+ deja la medida en «**no estimable**» en vez de rellenarla.

SECCIÓN 11 · MÓDULOS CLÍNICOS

# Disfagia, autismo (M-CHAT) y SAHS

Tres cribados basados en protocolos: MECV-V con pulsioximetría, el cuestionario M-CHAT-R de autismo y el PSQ de Chervin para el sueño.



**A Disfagia MECV-V**  
9 bolos volumen-viscosidad con **pulsioximetría BLE** integrada. Bifurca seguro/inseguro y recomienda dieta. No requiere CAP ni sonómetro.



**B M-CHAT-R (autismo)**  
20 ítems Sí/No con puntuación 0–20 y bandas de riesgo bajo/medio/alto. En riesgo medio activa la entrevista de seguimiento.



**C Cribado SAHS**  
PSQ de Chervin (SRBD-22) + exploración (Brodsky, IMC). Orientativo: el diagnóstico exige polisomnografía en Unidad de Sueño.

## Umbrales y criterios de referencia

**Disfagia MECV-V**  
9 bolos (néctar / líquido / pudín × 5-10-20 ml). Desaturación de **SpO<sub>2</sub> ≥ 3 %** = alteración de seguridad. Bifurca seguro / inseguro.

**M-CHAT-R**  
Puntuación 0–20. Bandas: **0–2** bajo · **3–7** medio (entrevista de seguimiento) · **8–20** alto.

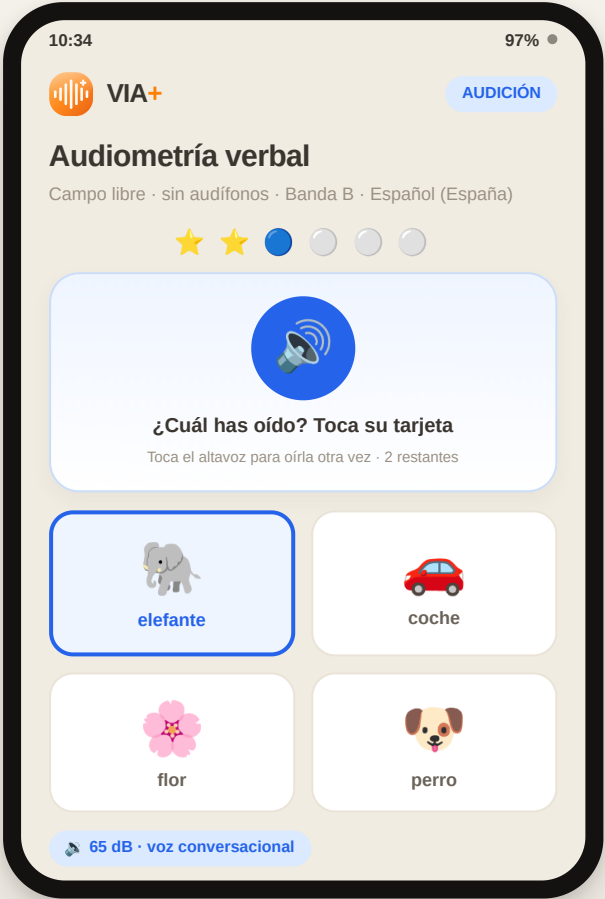
**SAHS · PSQ Chervin**  
Positivo si índice **≥ 0.33** (≈ ≥ 8 de 22 ítems). Confirmación siempre por polisomnografía en Unidad de Sueño.

**Leyenda de hardware.** ● sin hardware · 🎤 micrófono · 🔊 síntesis de tono · 🗣️ voz/TTS · 📶 Bluetooth LE (pulsioxímetro). Cada módulo indica sus requisitos y degrada con elegancia cuando el hardware no está disponible.

SECCIÓN 12 · NOVEDADES

Audiometría Verbal y Funciones Ejecutivas

Dos exploraciones más de la batería de 13 módulos: la logoaudiometría por tarjetas en campo libre y un cribado lúdico de funciones ejecutivas con cinco mini-juegos. El módulo de análisis prosódico tiene sección propia (sección 10).



A Audiometría Verbal (logoaudiometría)

Conjunto cerrado en campo libre binaural: suena una palabra —**locución pre-grabada del idioma de la sesión**, no la voz genérica del sistema— y el niño toca la tarjeta correcta. Da % de discriminación por nivel (65 / 50 dB) y URV estimado. Tarjetas por edad (imagen → imagen+palabra → palabra) y **banco de estímulos por lengua** (sección 7).



B Funciones Ejecutivas (5 mini-juegos)

Cribado lúdico de **atención, inhibición, flexibilidad (DCCS), memoria de trabajo y planificación**. Cada consigna se puede **dictar por voz**. Da un índice 0–100 por dominio; dificultad graduada por banda de edad (A–D).

Criterios y funciones nuevas de esta versión

**Audiometría Verbal**

Discriminación ≥ 90 % esperado · ≥ 70 % revisar · < 70 % derivar a ORL/audiología. Estima el mejor oído (no descarta pérdida unilateral).

**Funciones Ejecutivas**

Índice por dominio 0–100: ≥ 80 esperado · ≥ 60 revisar · < 60 valoración neuropsicológica. Cribado orientativo, no diagnóstico.

**Funciones nuevas.** Consignas de los mini-juegos **dictadas por voz** (accesible para prelectores) · **locuciones neuronales pre-grabadas** para el estímulo de la audiometría verbal, en las lenguas con banco propio (sección 7) · **sonómetro de sala** en dB(A) con LAeq, percentiles y calibración de campo · **análisis acústico validado contra Praat**.

SECCIÓN 13

Resultados detallados e informe PDF

Al guardar cada prueba, VIA+ lleva **directamente** a los resultados de la sesión, donde se reúnen todas con su interpretación orientativa y se genera el informe PDF. En el cierre, el profesional marca una breve **valoración de uso (Likert)** que revela un **código QR anónimo** con la telemetría de usabilidad.

10:40

VIA+ · Resultados

95%

Resultados

Mateo · NHC PT-0231

Audiometría Infantil

Normal

Análisis de Voz

Revisar

Articulación T.A.R.

Normal

Funciones Ejecutivas

Normal · 84/100

Compartir PDF

Audiometría Infantil

Umbrales por vía aérea

Normal

| Hz | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k |
|----|-----|-----|----|----|----|----|
| OD | 10  | 15  | 10 | 20 | 25 | 15 |
| OI | 15  | 10  | 15 | 15 | 20 | 10 |

Normal ≤20

Leve 21–40

>40 dB HL

Interpretación

Umbrales dentro de límites normales en ambos oídos, con leve elevación aislada a 4 kHz en OD. Sin indicios de hipoacusia significativa. Medida orientativa.

**A Resultados detallados (vista profesional)**  
Panel lateral con el estado de cada prueba (normal / revisar / alterado) y panel de detalle con la tabla de umbrales, la leyenda de color y una interpretación orientativa. Nunca es un diagnóstico.

10:41

95%

Valoración de uso

¿Qué tan fácil fue la evaluación?

1

2

3

4

5

Muy difícil

Muy fácil

Telemetría anónima · sin PHI

**B Valoración de uso → QR**  
El profesional marca la escala Likert (1–5) de facilidad de uso; al hacerlo se revela un **código QR anónimo** con la telemetría de usabilidad (sin datos del paciente).

CASO DE USO — CIERRE E INFORME

Terminada la batería de Mateo, la profesional revisa los resultados, comprueba la audiometría normal y el HNR marcado como «revisar» en voz, marca la **valoración de uso** (Likert 4/5) y escanea el **QR anónimo** con la tablet de calidad; después pulsa **Compartir PDF** y envía el informe **VIA\_PT-0231\_detallado.pdf** al correo del centro. La sesión queda archivada en el **historial del paciente**, accesible desde la lista de pacientes y desde el hub.

Normal. Dentro de límites de referencia.

Revisar. Valor límite; requiere criterio clínico.

Alterado. Fuera de rango; ampliar estudio.

## SECCIÓN 14

## Casos de uso de principio a fin

Cuatro recorridos típicos que combinan varias pantallas del manual, tal como ocurren en la consulta.



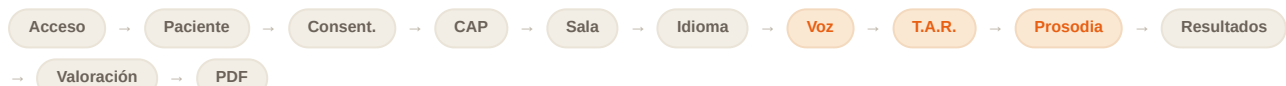
## Caso 1 · Cribado auditivo de un niño de 4 años

Acceso con perfil de audiólogo → alta del paciente (NHC PT-0231) → firma del consentimiento por el tutor → CAP «apto» → sonómetro de sala 31 dB (apta) → selección de **Audiometría Infantil** → exploración tonal por juego (250–4000 Hz, ambos oídos) → resultados normales con leve elevación a 4 kHz → informe PDF compartido con el pediatra. **Duración aproximada: 12 min.**



## Caso 2 · Valoración de lenguaje y voz

Sesión de logopedia: tras consentimiento y CAP se compone una batería con **Análisis de Voz** (1), **Articulación T.A.R.** (2) y **Análisis Prosódico** (3). En voz se obtiene F0 268 Hz normal y HNR 18 dB «revisar»; en T.A.R. el niño repite 24 ítems con 86 % de acierto y una sustitución en /r/ —la app la propone alineando la transcripción fonema a fonema y la profesional la acepta—. En prosodia se reproduce la consigna, el niño narra la lámina del parque y se recogen 34 s de habla: rango tonal 4,2 st y 6 pausas. El informe agrupa los tres resultados. **Duración aproximada: 20 min.**



## Caso 3 · Exploración de disfagia (vía rápida)

Alta del paciente y firma del consentimiento → **acceso directo** a la exploración de disfagia (sin CAP ni sonómetro) → emparejamiento del pulsioxímetro por Bluetooth → 9 bolos MECV-V con vigilancia de SpO<sub>2</sub> → alteración de eficacia en néctar 10 ml, seguridad conservada → recomendación de textura y volumen → informe compartido. **Duración aproximada: 14 min.**



## Caso 4 · Sesión en español dominicano (Quisqueya Habla)

Consulta en Santo Domingo: en el hub, la profesional marca **Español (Rep. Dominicana)** antes de empezar. La **audiometría verbal** presenta las láminas del banco español —auditado para el español caribeño, hoy todavía sin sustituciones firmadas— pero con las **37 locuciones dominicanas aprobadas**, no con la voz peninsular; el **T.A.R.** mantiene el inventario fonético del español y cambia solo la voz, de modo que el modelo hablado no suena ajeno al niño. El informe deja constancia del idioma de la sesión. **Duración aproximada: 13 min.**



## Mapa de la sesión completa



Acceso



Paciente



Consent.



CAP



Sala



Idioma



Pruebas



Resultados



Valoración



Informe PDF

**Consejo.** El orden en que se tocan las tarjetas en el hub define el orden de ejecución de la batería; puedes reordenar las pruebas antes de pulsar «Iniciar batería». Comprueba también el **idioma de la sesión** antes de empezar: cambiarlo a mitad de camino altera el banco de estímulos y los porcentajes dejan de ser comparables.

SECCIÓN 15

# Buenas prácticas, privacidad y soporte

Recomendaciones para un uso seguro y conforme a la normativa de dispositivos médicos y protección de datos.

## Antes de evaluar

- 

Comprueba el **ruido de sala** con el sonómetro antes de audiometrías.
- 

Usa **transductores calibrados** y verifica el volumen del dispositivo.
- 

Asegura **batería** y emparejamiento BLE del pulsioxímetro para disfagia.
- 

Fija el **idioma de la sesión** en el hub y comprueba que la voz suena antes de empezar. Para eso está **Comprobar audio**: recorre la cadena de sonido y le pide que confirme **cuatro emisiones** —tono, recorte del banco verbal, locución empaquetada y voz del sistema—. Mientras falte una por escuchar **no dice que todo funcione**: dice cuántas quedan.
- 

Explica la tarea en **modo niño** y mantén al tutor cerca.
- 

En **prosodia**, reproduce la consigna con el botón y **guarda silencio** mientras el niño habla: tu voz se sumaría a la medida.

## Privacidad de datos

- 

Los **datos clínicos y las grabaciones no salen del dispositivo**: viven en la base local de la tableta.
- 

A la nube solo va la **cuenta del profesional** (correo y ficha), por **TLS 1.3**.
- 

**Cifre el dispositivo** del centro: hoy es ahí donde reside la protección de los datos en reposo.
- 

El **consentimiento** es requisito legal; puede revocarse.
- 

**Telemetría Zero-PHI**: el QR de usabilidad no contiene datos del paciente (sesión anónima, en memoria).
- 

El **reconocimiento de voz** del T.A.R. solo se activa si el sistema operativo garantiza que transcribe **en el propio dispositivo**. Si no puede garantizarlo, VIA+ lo **desactiva** y se pasa a SODA manual: **la voz del menor nunca sale por red**.
- 

En **prosodia** no hay reconocimiento ni transcripción: se guardan **solo las cifras**. Ni el audio ni el contorno de tono se conservan.

## Marco de cumplimiento



**MDR 2017/745**  
SaMD Clase IIa



**IEC 62304**  
Ciclo de vida · B



**IEC 62366-1**  
Usabilidad



**ISO 14971**  
Gestión de riesgos



**GDPR / LOPDGDD**  
Protección de datos

**Recordatorio clínico.** Todos los valores y las «interpretaciones» de VIA+ son **orientativos** y de apoyo. No constituyen diagnóstico ni sustituyen equipos certificados ni el juicio del profesional. La responsabilidad de la interpretación es siempre del clínico evaluador.

| Recurso                 | Detalle                                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Soporte técnico         | A través del canal de licencia de Earlify Health.                                             |
| Incidentes de seguridad | Canales privados de <code>.github/SECURITY.md</code> (GitHub Security Advisories, preferido). |
| Contacto                | <code>fbetances@futureforkids.eu</code>                                                       |
| Política de privacidad  | Publicada y accesible sin registro; enlazada desde la ficha de la aplicación.                 |
| Marco normativo         | MDR 2017/745 · IEC 62304 (Clase B) · IEC 62366-1 · ISO 14971 · GDPR/LOPDGDD.                  |



VIA+

Del ruido a la información · Earlify Health S.L.

© 2024–2026 · Software propietario · Todos los derechos reservados